UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-MECÁNICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA: INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS
ESTRUCTURAS DE DATOS

EJERCICIO 1: Flecha más larga

En este problema una flecha a la izquierda se define como el carácter **<** seguido inmediatamente de cero o más caracteres **−**. Un flecha doble a la izquierda se define como un carácter **<** seguido de cero o más caracteres **=**. En cambio, una flecha a la derecha se define como cero o más caracteres **-** seguidos del carácter **>** mientras que una flecha doble a la derecha se define como cero o más caracteres **=** seguidos del carácter **>.**

Dada una cadena de caracteres se quiere hallar la longitud de la flecha más larga.

Entrada
La primera línea contiene un número **N** que son casos de prueba**.**
Cada caso de prueba es una cadena en una línea. La cadena contiene entre 1 y 50 caracteres.
Cada carácter puede ser **¡, ¿, -, =, <, >.**
La entrada termina cuando no hay más datos.
Salida
Por cada caso de prueba escriba en una línea la longitud de la cadena más larga.
Si no existe una cadena escriba -1.

Ejemplo de Entrada
4
< − − − > −− ==>
<<<<<<<<<<
− − −− == −
< − − −− =====>

Ejemplo de Salida
4
1
-1
6

EJERCICIO 2: Hallando números capicúas

Tome un número, lo invierte, luego lo suma al número original, luego otra vez lo invierte y lo suma.
Este proceso se repite hasta que la suma sea capicúa o se hayan hecho 100 sumas. Por ejemplo el 14 lo invertimos y obtenemos 41 sumamos al número original obteniendo 55 es capicúa. Imprimimos 55. Otro ejemplo es el número 95; al invertirlo se obtiene 59 y al sumarlos se obtiene 154. Se invierte el número y se suman obteniendo 154 + 451 = 605. Se repite el proceso 605 + 506 = 1111 que es capicúa.

Entrada
La primera línea tendrá un número **N** que es el número de datos de entrada, seguido de **N** líneas, cada una con un número entero n ≤ 500 en una línea.
Salida
Por cada número de entrada se da como salida el número capicúa hallado. Si no existe una imprima la palabra imposible.

Ejemplo de Entrada
2
14
95

Ejemplo de Salida
55
1111

EJERCICIO 3: Suma de primos

Una antigua conjetura indica que todo número primo mayor a 5 se puede expresar como la suma de tres números primos. Por ejemplo el número primo 31 puede expresarse como la suma de los primos 3, 5, 23 que también podría expresarse como la suma de 5, 3, 23; lo que se busca son los números más pequeños, escritos en orden ascendente.
Recuerde que los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por uno. El número uno no se considera como un número primo.

Entrada
La entrada contiene múltiples casos de entrada. La primera línea tiene el número de casos de prueba. Cada caso de prueba contiene un número $7 \leq p \leq 10000$

Salida
Por cada caso de prueba imprima en una línea los tres números primos separados por un espacio.

Ejemplo de Entrada
4
31
61
71
7

Ejemplo de Salida
3 5 23
3 5 53
2 2 67
2 2 3